Sistema de Gestión Penitenciaria

Diseño de Tablas y diagrama E-R

(Núcleo + Redención módulos 1-4)

1. Normalización

1. Primera Forma Normal (1FN)
   - Se eliminan grupos repetitivos
   - Cada tabla tiene una clave primaria
   - Los atributos son atómicos

Ejemplo:

En el documento, un recluso puede tener múltiples causas penales → se separa en dos tablas con relación muchos a muchos.

2. Segunda Forma Normal (2FN)
   - Se aplica sobre tablas en 1FN
   - Se eliminan dependencias parciales (atributos que dependen solo de parte de una clave primaria compuesta)

   Ejemplo:

   En una posible tabla recluso_causa, si se incluyera nombre_tribunal que depende solo de id_causa, se debe mover a la tabla causa_penal.

3. Tercera Forma Normal (3FN)
   - Se eliminan dependencias transitivas (atributos no clave que dependen de otros atributos no clave).

   Ejemplo:

   Si en recluso se guardara nombre_centro_penal y nivel_seguridad_centro, el nivel de seguridad depende del centro, no del recluso → se modela en centro_penal.

2. Modelo relacional (tablas y atributos)

2.1 Tablas de Infraestructura:

centro_penal

Columna	Tipo	Descripción
id_centro	SERIAL PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre del centro
ubicacion	TEXT NOT NULL	Ubicación geográfica
capacidad_aforo	INT NOT NULL	Aforo total
nivel_seguridad	VARCHAR(10) CHECK (nivel_seguridad IN ('Mínima','Media','Máxima'))	

pabellon

Columna	Tipo	Descripción
id_pabellon	SERIAL PK	Identificador único
id_centro	INT FK → centro_penal(id_centro)	
nombre_pabellon	VARCHAR(50)	
riesgo_permitido	VARCHAR(10) CHECK (riesgo_permitido IN ('Bajo','Medio','Alto'))	

celda

Columna	Tipo	Descripción
id_celda	SERIAL PK	Identificador único
id_pabellon	INT FK → pabellon(id_pabellon)	
codigo_celda	VARCHAR(20) NOT NULL	Código único por pabellón
capacidad_maxima	INT NOT NULL	

2.2 Tablas de reclusos y biometría:

recluso

Columna	Tipo	Descripción
id_recluso	SERIAL PK	
nombres	VARCHAR(100) NOT NULL	
apellidos	VARCHAR(100) NOT NULL	
cedula_identidad	VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL	
fecha_nacimiento	DATE	
sexo	CHAR(1) CHECK (sexo IN ('M','F'))	
huella_dactilar_raw	BYTEA	Formato raw para AFIS
foto_perfil	BYTEA	Almacenamiento binario
nivel_riesgo	VARCHAR(10) CHECK (nivel_riesgo IN ('Bajo','Medio','Alto'))	
estado_operativo	VARCHAR(15) CHECK (estado_operativo IN ('En Ingreso','Activo','Traslado','Libertad'))	
fecha_ingreso	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

defensor

Columna	Tipo	Descripción
id_defensor	SERIAL PK	
nombres	VARCHAR(100)	
apellidos	VARCHAR(100)	
cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	
credencial_colegio	VARCHAR(50)	
tipo_defensor	VARCHAR(10) CHECK (tipo_defensor IN ('Público','Privado'))	

recluso_defensor (relación muchos a muchos)

Columna	Tipo
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)
id_defensor	INT FK → defensor(id_defensor)
PRIMARY KEY (id_recluso, id_defensor)	

2.3 Tablas judiciales:

causa_penal

Columna	Tipo	Descripción
id_causa	SERIAL PK	
numero_unico	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Emitido por tribunal
delito_principal	VARCHAR(200)	
estado_procesal	VARCHAR(15) CHECK (estado_procesal IN ('En Juicio','Sentenciado','Apelación','Unificada'))	
tribunal_origen	VARCHAR(100)	

recluso_causa

Columna	Tipo
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)
id_causa	INT FK → causa_penal(id_causa)
PRIMARY KEY (id_recluso, id_causa)	PRIMARY KEY (id_recluso, id_causa)

expediente_unico

Columna	Tipo	Descripción
id_expediente	SERIAL PK	
id_recluso	INT UNIQUE FK → recluso(id_recluso)	Solo uno activo
fecha_creacion	TIMESTAMP	

unificacion_condenas

Columna	Tipo
id_unificacion	SERIAL PK
id_unificacion	SERIAL PK
orden_judicial_ref	VARCHAR(100)
fecha_resolucion	DATE

causa_unificada (para trazabilidad)

Columna	Tipo
id_unificacion	INT FK → unificacion_condenas(id_unificacion)
id_causa	INT FK → causa_penal(id_causa)
PRIMARY KEY (id_unificacion, id_causa)	PRIMARY KEY (id_unificacion, id_causa)

2.4 Tablas de tiempo y redención

condena

Columna	Tipo	Descripción
id_condena	SERIAL PK	
id_causa	INT FK → causa_penal(id_causa)	
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)	
dias_totales	INT NOT NULL	Pena en días corridos
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin_proyectada	DATE	

redencion_pena

Columna	Tipo
id_redencion	SERIAL PK
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)
horas_certificadas	INT
factor_conversion	DECIMAL(5,2) Ej: 2 días trabajo / 1 día descuento
dias_redimidos	INT GENERATED ALWAYS AS (horas_certificadas / factor_conversion) STORED
aval_judicial	BOOLEAN
fecha_registro	TIMESTAMP
aplicado	BOOLEAN DEFAULT FALSE

Regla de negocio: Solo si recluso no tiene falta grave (tabla falta_disciplinaria) y estado_operativo = 'Activo' y causa Sentenciado.

falta_disciplinaria

Columna	Tipo
id_falta	SERIAL PK
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)
descripcion	TEXT
gravedad	VARCHAR(10) CHECK (gravedad IN ('Leve','Grave'))
fecha_registro	TIMESTAMP

2.5 Tablas de salidas, auditoria y personal

boleta_excarcelacion

Columna	Tipo
id_boleta	SERIAL PK
id_recluso	INT UNIQUE FK → recluso(id_recluso) Relación 1:1
numero_boleta	VARCHAR(50) UNIQUE
fecha_emision	TIMESTAMP
nombre_juez	VARCHAR(100)
documento_pdf_hash	VARCHAR(64) SHA-256 del PDF
documento_pdf	BYTEA Digitalizado

personal

Columna	Tipo
id_personal	SERIAL PK
nombres	VARCHAR(100)
apellidos	VARCHAR(100)
rol	VARCHAR(20) CHECK (rol IN ('Administrador','Custodio','Médico'))

turno_guardia

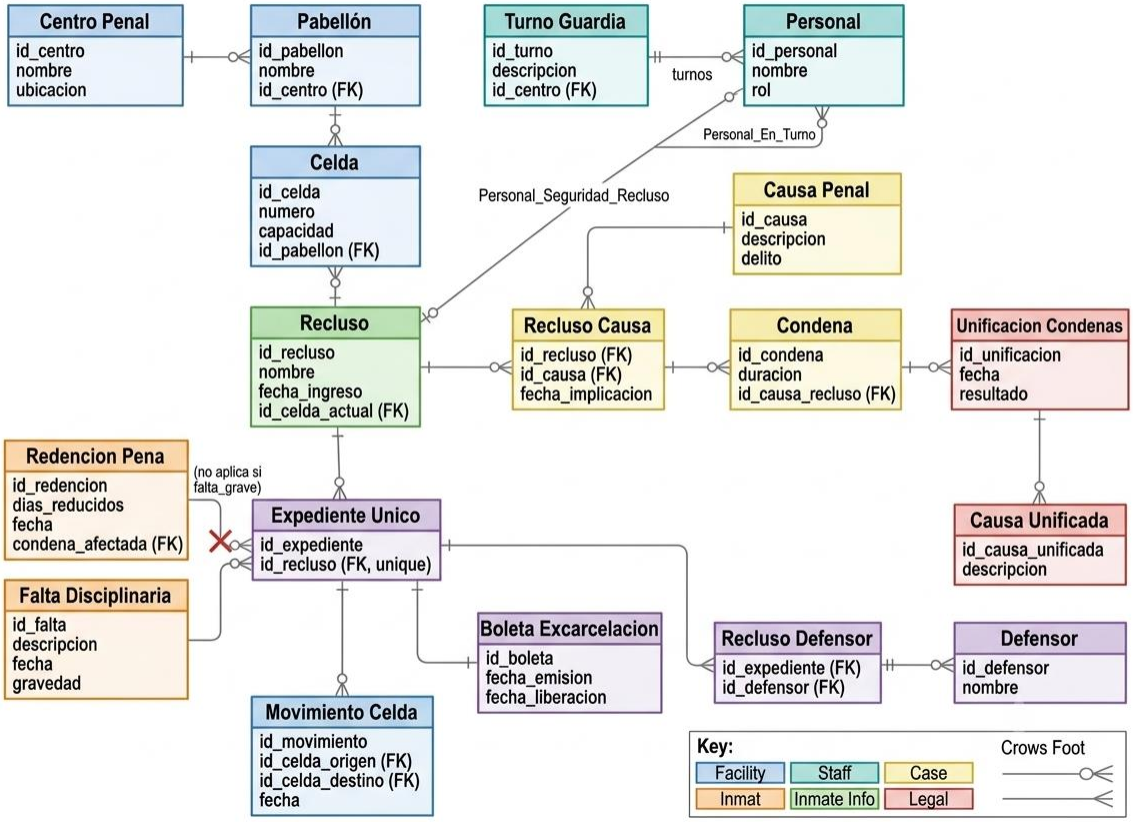
Columna	Tipo
id_turno	SERIAL PK
id_personal	INT FK → personal(id_personal)
id_pabellon	INT FK → pabellon(id_pabellon)
fecha_turno	DATE
hora_inicio	TIME
hora_fin	TIME

movimiento_celda (histórico)

Columna	Tipo
id_movimiento	SERIAL PK
id_recluso	INT FK → recluso(id_recluso)
id_celda_origen	INT FK → celda(id_celda)
id_celda_destino	INT FK → celda(id_celda)
fecha_asignacion	TIMESTAMP
fecha_salida	TIMESTAMP
motivo_traslado	TEXT

3. Diagrama Entidad – Relación (DER)

Diagrama de Arquitectura de Datos para Sistema Penal (Modelo Entidad-Relación)



4. Reglas de negocio implementadas en el diseño.

Regla	Implementación
Techo de seguridad	CHECK + FK entre centro_penal.nivel_seguridad y pabellon.riesgo_permitido (aplicado en lógica de aplicación o trigger)
Aforo de celdas	Trigger antes de INSERT/UPDATE en movimiento_celda
Boleta única por excarcelación	UNIQUE en boleta_excarcelacion.id_recluso
Bloqueo de redención por falta grave	Verificar existencia en falta_disciplinaria con gravedad 'Grave'
Unificación de condenas	Tabla unificacion_condenas + causa_unificada
Expediente único activo por recluso	UNIQUE en expediente_unico.id_recluso

El diseño presentado cumple con **1FN, 2FN y 3FN**, evitando redundancias, dependencias parciales y transitivas. Se han modelado explícitamente las reglas de negocio del documento mediante restricciones de integridad referencial, dominios CHECK, claves únicas y relaciones bien definidas. El modelo es extensible, mantenible y está listo para implementarse en PostgreSQL con soporte de transacciones, triggers y funciones para validaciones complejas (aforo, redención, unificación de penas).